நடமுடியுமா? ஆம் எனில், இரு கதவுகளிலிருந்து கம்பத்தை எவ்வளவு தொலைவில் பொருத்த வேண்டும்?

6. $2x^2$ எண்ணிக்கையுடைய கருப்பு தேனீக்களின் கூட்டத்திலிருந்து கூட்டத்தின் பாதியின் வர்க்கமூல எண்ணிக்கை கொண்ட தேனீக்கள் ஒரு மரத்துக்குச் செல்கின்றன. மீண்டும் கூட்டத்திலிருந்து ஒன்பதில் எட்டுப் பங்கு கொண்ட தேனீக்கள் அதே மரத்துக்குச் செல்கின்றன. மீதமுள்ள இரண்டு தேனீக்கள் மணம் கமழும் மலரில் சிக்கிக் கொண்டன எனில், மொத்தத் தேனீக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை?

7. $70$ மீ இடைப்பட்ட தொலைவில் உள்ள இரு அரங்குகளில் இசை ஒலிக்கப்படுகிறது. முதல் அரங்கில் $4$ பாடகர்களும் இரண்டாம் அரங்கில் $9$ பாடகர்களும் பாடுகிறார்கள். சம ஒலி அளவில் இசையைக் கேட்க விரும்பும் ஒரு நபர் இரு அரங்கங்களுக்கு இடையில் எங்கு நிற்க வேண்டும்? (குறிப்பு ஒலி அளவுகளின் விகிதமும், இடைப்பட்ட தொலைவுகளின் வர்க்கத்தின் விகிதமும் சமம்).

8. $10$ மீ பக்க அளவுள்ள சதுர வடிவ நிலத்தின் நடுவில், ஒரு சதுர மலர் மேடையும் அதனைச் சுற்றிச் சீரான அகலமுள்ள சரளை பாதையும் அமைக்கப்படுகிறது. ஒரு சதுர மீட்டர் மேடை மற்றும் பாதை அமைக்க முறையே ₹3 மற்றும் ₹4 என்றவாறு மொத்தச் செலவு ₹364 எனில், சரளை பாதையின் அகலம் என்ன?

9. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் $25$ செ.மீ மற்றும் அதன் சுற்றளவு $56$ செ.மீ எனில், முக்கோணத்தின் சிறிய பக்கத்தின் அளவைக் காண்க.

### 3.6.6 இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை (Nature of Roots of a Quadratic Equation)

$ax^2 + bx + c = 0,\ a \neq 0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ எனும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காணலாம். இருபடிச் சமன்பாட்டின் 'தன்மைகாட்டி' [குறியீடு $\Delta$] என அழைக்கப்படும். $b^2 - 4ac$ மூலங்களின் தன்மையைக் கீழ்க்காணுமாறு தெரிவிக்கிறது.

| தன்மைகாட்டியின் மதிப்பு $\Delta = b^2 - 4ac$ | மூலங்களின் தன்மை |
|---|---|
| $\Delta > 0$ | மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமில்லை |
| $\Delta = 0$ | மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் |
| $\Delta < 0$ | மெய் மூலம் இல்லை. |

**எடுத்துக்காட்டு 3.40** பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.

(i) $x^2 - x - 20 = 0$ (ii) $9x^2 - 24x + 16 = 0$ (iii) $2x^2 - 2x + 9 = 0$

**தீர்வு** (i) $x^2 - x - 20 = 0$

இங்கு, $a = 1,\ b = -1,\ c = -20$

தன்மைகாட்டி, $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-20) = 81$

$\Delta = 81 > 0.$

எனவே, சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமில்லை.



10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 119 12/27/2024 4:35:42 PM